

TÀI LIỆU PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT TEMPLATE

[AUTO MEDIA 360] - Product Requirements Document (PRD)

Trạng thái: [Draft / In Review / Approved]

Phiên bản: [1.0]

Người tạo (Product Owner): [Nguyễn Xuân Tuấn Anh]

Team tham gia: [Nguyễn Xuân Tuấn Anh, Phạm Minh Đức, Lê Đức Huy, Nguyễn Lê Trung Hiếu, Phan Hoài Nam, Nguyễn Bá Lộc.]

Ngày cập nhật cuối: [20/05/2026]

1. Tổng quan dự án* (Project Overview)

1.1 Vấn đề và Mục tiêu (Problem & Objective)

- Vấn đề hiện tại:** Quá trình sản xuất video (từ khâu content đến edit) đang mất rất nhiều thời gian (3-4 tiếng/1 video Youtube). Các khâu quét dữ liệu đối thủ (Dream 100), lên kịch bản và tìm nguyên liệu (source) sản xuất đang vận hành 70% - 100% bằng sức người thủ công, chậm trễ trong việc triển khai dự án.

Cho ai: Cho Đội nhóm sản xuất nội dung (Đội Tiktok và Đội Youtube) cũng như các cá nhân làm content, edit.

- Muốn gì:* Tối ưu quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian sản xuất và tìm nguyên liệu, xây dựng content chất lượng bằng AI.
- Sợ gì:* Mất thời gian edit, mất thời gian kiểm soát chất lượng video, quá trình cào data thủ công làm lỡ tiến độ test format mới.

Bối cảnh:

- Hiện trạng bên trong:* Đội ngũ đã biết đến AI nhưng chưa áp dụng đủ sâu và tốt vào công việc.
- Hiện trạng bên ngoài:* Thời gian cào dữ liệu và bắt trend trên thị trường rất lâu. Đội Tiktok đã có format win (ngách tin tức) nhưng chưa scale (mở rộng) được. Đội Youtube có view nhưng chưa giữ chân được người xem, chưa có công thức thành công rõ ràng.

Mục tiêu (Objective): Xây dựng một hệ thống/quy trình ứng dụng AI toàn diện để tự động hóa khâu sản xuất từ Content đến Video trong Quý 3/2026:

- **Tiktok (Ngách tin tức):** Sản lượng **10 video/ngày** (dạng video ngắn 2 phút). Tối ưu hóa Tiêu đề/Content, tự động hóa Link ảnh/voice.
- **Youtube (Long/Short):** Sản lượng **10 video/ngày** (dạng 15-30 phút). Rút ngắn thời gian sản xuất từ 3-4 tiếng/video xuống còn **1 tiếng/video**. Cải thiện tỷ lệ giữ chân (Retention) qua gu edit, 2D/3D người thật, hiệu ứng, thumb, voice.

1.2 Giá trị mang lại (Value Proposition)

Giải quyết vấn đề gì: Xây dựng một hệ thống/quy trình ứng dụng AI toàn diện để tự động hóa khâu sản xuất, giúp giải phóng sức lao động, giảm thiểu triệt để thời gian chết từ lúc lên idea, tìm nguyên liệu đến lúc edit thành phẩm. Cho phép thử nghiệm (A/B Test) liên tục nhiều format content khác nhau.

1.3 Tiêu chí Thành công (Success Metrics / KPIs)

- **Tỷ lệ áp dụng (Adoption rate):** Đạt **70% nhân sự** phòng ban liên quan sử dụng hệ thống.
- **Thời gian sản xuất:** Rút ngắn thời gian sản xuất 1 video Youtube xuống ≤ 1 tiếng.
- **Hiệu năng:** Thời gian phản hồi của hệ thống cào dữ liệu dựa trên AI
- **Chi phí:** Giảm chi phí sản xuất trực tiếp trên mỗi video.

2. Đối tượng và Luồng người dùng* (Users & User Flows)

2.1 User Personas (Chân dung người dùng)

- **Persona 1 (Content Creator Tiktok - Ngách Tin tức):** Cần cập nhật tin nóng theo thời gian thực, nạp link bài báo để AI tự động chuyển đổi thành kịch bản video ngắn, có highlight từ khóa để đi cào ảnh minh họa tự động.
- **Persona 2 (Video Producer Youtube):** Cần công cụ tự động quét API tìm kênh đối thủ (Dream 100), phân tích bóc tách kịch bản từ video triệu view, và tự động cào video minh họa thật để mix với AI.

2.2 User Stories

- **US-01:** Là một *Content Creator Tiktok*, tôi muốn *nhập lệnh/từ khóa*, để *hệ thống cào tin tức mới nhất từ Google, X, Tiktok kèm link bài gốc*.
- **US-02:** Là một *Video Editor Tiktok*, tôi muốn *AI đọc link báo, viết lại kịch bản giật tít, đánh số thứ tự câu và tự động tải ảnh từ Freepik khớp với câu thoại*, để *tôi không phải lên mạng search thủ công từng hình*.

- **US-03:** Là một *Video Producer Youtube*, tôi muốn *hệ thống tự động quét API VidIQ theo quốc gia/ngôn ngữ*, Youtube để *đổ ra danh sách kênh Dream 100* mà không cần *copy-paste* vào *Google Sheet*.
- **US-04:** Là một *Video Editor Youtube*, tôi muốn *hệ thống tự gắp source thật (Douyin, Youtube....)* khớp với *kịch bản (đảm bảo tỷ lệ 70% AI - 30% Source thật)*, để *tạo ra video có độ chân thực cao, giữ chân người xem*.

2.3 User Flow (Sơ đồ luồng)

- (Chèn link tới sơ đồ Miro, Lucidchart hoặc mô tả các bước cơ bản mà người dùng thực hiện).

3. Yêu cầu Chức năng* (Functional Requirements)

Phần này mô tả chi tiết những gì hệ thống PHẢI làm. Nên chia nhỏ theo các Epic/Tính năng lớn.

Epic 1: MODULE 1 - HỆ THỐNG QUÉT DỮ LIỆU (DATA CRAWLER)

ID	Tính năng (Feature)	Mô tả chi tiết (Logic/Luồng)	Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)	Ưu tiên
FR-1.1	Quét tin tức Realtime (Tiktok)	Cập nhật tin tức realtime từ Google, X, Tiktok. Sắp xếp thời gian mới nhất. Trả về list chủ đề + link bài gốc theo từ khóa.	Dữ liệu trả về đúng từ khóa. Chưa cần AI tự đánh giá nội dung (người dùng tự chọn).	P0 (Must)
FR-1.2	Quét Dream 100 qua VidIQ (Youtube)	Nhập target (Quốc gia, Ngôn ngữ) -->Nhập từ khóa chủ đề --> Hệ thống gọi API VidIQ để tìm list kênh/video đối thủ xuất sắc nhất.	Tự động tạo hệ thống dữ liệu Dream 100 thay vì ghi thủ công ra Google Sheet.	P0 (Must)

Epic 2: MODULE 2 - KỊCH BẢN & TÀI NGUYÊN (SCRIPT & ASSET ENGINE)

ID	Tính năng (Feature)	Mô tả chi tiết (Logic/Luồng)
FR-2.1	AI Rewrite Kịch bản (Tiktok)	AI đọc link bài gốc $\rightarrow$ động nhận biết nội dung, highlight
FR-2.2	Tự động cào Source (Tiktok)	Crawler tự động search/tải hình ảnh highlight ở FR-2.1.
FR-2.3	Bot Phân tích Video (Youtube)	Tổng hợp video triệu view. Dùng AI chủ đề.
FR-2.4	Auto cào Source Thật (Youtube)	Quét dữ liệu source thật theo nội
FR-2.5	Mix Video (AI + Thật)	Nhúng kết nối API từ nền tảng Flo

4. Yêu cầu Phi chức năng* (Non-Functional Requirements)

- Hiệu suất (Performance):** Tốc độ quét API tin tức và VidIQ phản hồi nhanh. Quá trình cào source media tự động cho 1 video Tiktok hoàn thành trong 2 phút.
- Bảo mật (Security):** Toàn bộ API Keys (VidIQ, OpenAI/Claude, Flow, X, v.v.) phải được mã hóa và lưu trữ an toàn phía Server.
- Khả năng mở rộng (Scalability):** Hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều request tạo video. Cấu trúc Crawler linh hoạt để dễ dàng tích hợp thêm nguồn mới (như Xiaohongshu, v.v.).
- Nền tảng (Platform/Browsers):** Hỗ trợ Chrome, Safari, Firefox bản mới nhất. Responsive trên mobile.

5. Yêu cầu về Thiết kế (Design Requirements)

- Link Figma/Wireframes:** [Chèn link thiết kế UI/UX]

Giao diện: Web App nội bộ. Thiết kế Split-view (chia màn hình 3 phần):

- Panel Phải:* Nhập Link báo / Từ khóa. Hiển thị kịch bản được AI rewrite.
- Panel Giữa:* Danh sách Media (ảnh/video) được cào về hiển thị theo đúng số thứ tự câu thoại.
- Panel Trái:* Danh sách chatbox, tệp nguồn, dữ liệu lưu tích hợp...

Ghi chú thiết kế: Cần có trạng thái Loading/Progress bar. Tại mỗi câu thoại, bắt buộc có nút "Regenerate/Tìm Source Khác" để người dùng (Human-in-the-loop) tự can thiệp đổi ảnh nếu AI tìm sai ngữ cảnh (Hallucination).

6. Yêu cầu Kỹ thuật & Tích hợp (Technical & Data Requirements)

**(Thường do Tech Lead/System Analyst bổ sung)*

- Kiến trúc/Database:** [Bảng dữ liệu mới cần tạo, các trường cần index].

- **Tích hợp (Integrations):** [Cần gọi API sang hệ thống Payment Gateway, hoặc gửi event sang hệ thống CRM].
- **Tracking/Analytics:** [Cần bắn event Google Analytics khi user click vào nút "Xuất Excel"].

7. Kế hoạch Triển khai* (Go-to-Market & Release Plan)

7.1 Lộ trình (Phases)

- Phase 1 (Giai đoạn 01 - Hạn 20/05/2026):** Hoàn thiện Ý tưởng & PRD.
- Phase 2 (Giai đoạn 02: Xây base - Hạn 26/05/2026):** Hoàn thiện Core Backend, thiết lập/test các API Crawler cốt lõi (VidIQ, X, Tiktok, LLM).
- Phase 3 (Giai đoạn 03 & 04: Phát triển & Implement - Hạn 09/06/2026):** Code hoàn thiện Epic 1 & Epic 2. MVP xử lý xong luồng Tiktok (Nhập link -> Ra kịch bản chia câu -> Ra file media map theo câu).
- Phase 4 (Giai đoạn 05 & 06: Launch & Demo - Hạn 17/06/2026):** Hoàn thiện tích hợp Flow API, luồng Youtube 70/30. Kiểm thử, launch nội bộ và demo trình bày đánh giá KPIs.

7.2 Đánh giá Rủi ro (Risks & Mitigations)

Rủi ro (Risk)	Mức độ	Phương án xử lý (Mitigation)
API bị chặn (Rate Limit) khi cào Data liên tục (Tiktok, X, Douyin)	Cao	Khởi CNTT thiết lập cơ chế Proxy luân phiên (Rotary proxy), giãn cách thời gian request.
AI hiểu sai ngữ cảnh, highlight sai từ khóa dẫn đến tìm sai hình	Cao	UI/UX cho phép con người duyệt và sửa kịch bản/từ khóa bằng tay trước khi chạy lệnh đi cào Media.

8. Phụ lục (Appendix)

- *Dream 100:* Top 100 kênh đối thủ/kênh cảm hứng lớn nhất trong ngành cần phải theo dõi.
- *Source thật:* Nguyên liệu (Video/Hình ảnh) cào từ đời thực (Tiktok, Douyin, YT) để giữ cảm xúc.
- *Flow API:* Nền tảng tạo hình ảnh/video AI nội bộ đang sử dụng.
- *Mix 70/30:* Quy chuẩn đầu ra Youtube gồm 70% source AI + 30% source thật.